

Spécifications Fonctionnelles — Weekook V2

Projet : Weekook — Plateforme de cuisine à domicile **Date** : 2026-10-02 **Version** : 1.0 **Usage** : Référence pour tests fonctionnels, recette et automatisation QA

Table des matières

- 1. [Rôles utilisateurs](#)
- 2. [Authentification](#)
- 3. [Page d'accueil](#)
- 4. [Recherche de kookers](#)
- 5. [Profil public d'un kooker](#)
- 6. [Réservation](#)
- 7. [Dashboard utilisateur](#)
- 8. [Devenir kooker](#)
- 9. [Création d'une offre](#)
- 10. [Modification d'une offre](#)
- 11. [Dashboard kooker](#)
- 12. [Messagerie](#)
- 13. [Favoris](#)
- 14. [Avis et modération](#)
- 15. [Panel d'administration](#)
- 16. [Règles métier transverses](#)
- 17. [Scénarios de test](#)

1. Rôles utilisateurs

1.1 Définition des rôles

Rôle	Valeur DB	Description
Utilisateur	user	Compte standard, peut réserver
Kooker	kooker	Prestataire culinaire, peut créer des offres
Administrateur	admin	Gestion complète de la plateforme
Suspendu	suspended	Compte désactivé, accès bloqué

1.2 Permissions par rôle

Action	Anonyme	User	Kooker	Admin
Voir l'accueil, recherche, profils	✓	✓	✓	✓
Créer un compte / Se connecter	✓	—	—	—
Effectuer une réservation	×	✓	✓	✓
Gérer ses favoris	×	✓	✓	✓
Laisser un avis	×	✓	✓	✓

Accéder au dashboard utilisateur	×	✓	✓	✓
Devenir kooker	×	✓	×	×
Créer / modifier ses offres	×	×	✓	✓
Accéder au dashboard kooker	×	×	✓	✓
Accepter / refuser des réservations	×	×	✓	✓
Accéder au panel admin	×	×	×	✓

2. Authentification

2.1 Inscription

Champs requis :

- Prénom (non vide)
- Nom (non vide)
- Email (format valide, unique dans le système)
- Mot de passe (minimum 8 caractères)
- Confirmation du mot de passe (doit être identique)
- Acceptation des CGU (case à cocher obligatoire)

Règles métier :

- Si l'email est déjà utilisé → erreur `409` : *"Cette adresse email est déjà associée à un compte."*
- Les deux mots de passe doivent être identiques (vérification en temps réel côté frontend)
- Le mot de passe est hashé avec `bcrypt` (12 rounds) avant stockage
- À la création, le rôle est `user`, `kookerProfileId` est `null`, `isAdmin` est `false`

Indicateur de force du mot de passe (frontend) :

- < 2 caractères → rouge
- 2–7 caractères → orange
- 8–11 caractères → vert
- 12+ caractères → vert plein

Après inscription :

- Le compte est créé avec `emailVerified = false`
- Un email de vérification est envoyé à l'adresse saisie (lien valable 24 heures)
- L'utilisateur est redirigé vers une page d'attente lui demandant de consulter ses emails
- **Pas de connexion automatique** tant que l'email n'est pas vérifié
- Un bouton "Renvoyer l'email de vérification" est disponible en cas de non-réception
- Cliquer sur le lien → `GET /auth/verify-email?token=...` → JWT émis, `emailVerified` → `true`, redirection selon rôle

2.2 Connexion

Champs requis : Email, Mot de passe

Règles métier :

- Si email inconnu ou mot de passe incorrect → erreur `401` : *"Email ou mot de passe incorrect."* (message générique pour éviter l'énumération)
- Si `emailVerified = false` → erreur `403` avec code `email_not_verified` : l'utilisateur est redirigé vers l'écran de vérification email avec un bouton "Renvoyer l'email de vérification" (`POST /auth/resend-verification` , limité à 5 req / 15 min)
- JWT stocké dans cookie `httpOnly`, sécurisé, `SameSite strict`
- Durée de session : 2 heures (inactivité)

Redirection après connexion :

1. Si paramètre `redirect` présent dans l'URL → aller à cette URL
2. Si `user.role === 'admin'` → `/admin`
3. Si `user.kookerProfileId` existe → `/tableau-de-bord`
4. Sinon → `/`

2.3 Déconnexion

- Supprime le cookie JWT
- Redirige vers `/`

2.3b Modification d'email

Flux :

1. L'utilisateur saisit un nouvel email dans ses paramètres de profil
2. L'ancien email reste actif et utilisable jusqu'à confirmation
3. Le nouvel email est stocké temporairement dans le champ `pendingEmail` de l'utilisateur
4. Un email de confirmation est envoyé à la **nouvelle** adresse (lien valable 24 heures)
5. Cliquer sur le lien → `GET /users/confirm-email-change?token=...` → le champ `email` est mis à jour avec `pendingEmail` , `pendingEmail` est effacé, un nouveau JWT est émis
6. Si le lien expire, l'utilisateur peut relancer la demande depuis ses paramètres
7. Tant que le changement n'est pas confirmé, aucune mise à jour du JWT n'est effectuée

2.4 Mot de passe oublié

Flux :

1. Utilisateur saisit son email
2. Si l'email existe : un token de reset est généré (`crypto.randomBytes 32`), valide 1 heure, sauvegardé en DB (anciens tokens supprimés avant)
3. Un email avec lien de reset est envoyé
4. **Toujours** afficher : *"Si cette adresse est associée à un compte, vous recevrez un lien..."* (empêche l'énumération)
5. Utilisateur clique le lien → saisit nouveau mot de passe
6. Si le token est invalide ou expiré → erreur : *"Ce lien est invalide ou a expiré."*
7. Après reset réussi : token marqué comme utilisé, redirection vers connexion

Rate limiting : 5 requêtes / 15 minutes sur cette route

3. Page d'accueil

3.1 Barre de recherche hero

- Zone de saisie avec animation typewriter (suggestions : "Couscous", "cuisine vietnamienne", "Marseille Paella géante")
- Soumission → redirection vers `/recherche?q={texte encodé}`

3.2 Prestations vedettes

- Affiche 4 prestations avec `featured=true` (via `GET /services/search?featured=true&limit=4`)
- Données affichées par carte (`ServiceCard`) : image du service, badge type (COURS/KOOK), titre, avatar + nom + ville du kooker, note, prix, durée
- Skeleton loader pendant le chargement
- Clic sur une carte → `/prestation/:id`

3.3 Carrousel de témoignages

- Témoignages chargés via `GET /testimonials`
- Navigation précédent/suivant (boutons désactivés aux extrémités)
- Tout utilisateur connecté peut soumettre un témoignage (modal) :
 - Champs : Nom (pré-rempli), Rôle/Profil (optionnel), Contenu (min 10 caractères), Note (1–5 étoiles)
 - Après envoi : *"Merci ! Votre témoignage sera visible après validation par notre équipe."*
 - Envoi unique par session (flag `testimonialSent`)

3.4 CTA "Devenir Kooker"

- **Affiché uniquement si** l'utilisateur connecté n'a pas encore de profil kooker (`user.kookerProfileId === null`)
- Pour utilisateur non connecté : boutons "S'inscrire gratuitement" et "Se connecter"
- Pour utilisateur connecté sans profil kooker : bouton "Devenir Kooker" → `/devenir-kooker`

3.5 FAQ

- 5 questions/réponses statiques en accordéon (une seule ouverte à la fois)
- Sujets : fonctionnement, offres disponibles, devenir kooker, qualité/sécurité, tarifs/paiements

4. Recherche de prestations

Endpoint : `GET /api/v1/services/search`

Un kooker avec 3 offres = 3 cartes distinctes dans les résultats. L'utilisateur cherche une prestation, pas un kooker.

4.1 Filtres disponibles

Filtre	Type	Comportement
Recherche texte	Saisie libre	Recherche sur titre de la prestation, description, nom kooker, spécialités
Type	Sélection	COURS / KOOK / Tous
Difficulté	Sélection	Apparaît uniquement si Type = COURS ; valeurs : Débutant, Intermédiaire, Avancé
Spécialité	Sélection	Liste issue de la config admin

Ville	Sélection	Marseille, Aix-en-Provence, Cassis, Aubagne, La Ciotat
Prix min/max	Numérique	En euros, basé sur le prix de la prestation

Logique des filtres :

- Les filtres "en cours de saisie" ne s'appliquent qu'après clic sur "Appliquer"
- Bouton "Réinitialiser" vide tous les filtres et relance la recherche
- Les filtres actifs affichent des tags avec bouton de suppression individuelle
- L'URL est mise à jour à chaque changement (source de vérité)

4.2 Résultats

- Limite par défaut : 12 prestations par page
- Affichage en grille responsive (1 → 2 → 3 → 4 colonnes) — composant `ServiceCard`
- Tri : prestations de kookers vedettes en premier, puis par note décroissante
- Compteur : "*N prestation(s) trouvée(s)*"
- État vide : message "*Aucun résultat*" avec suggestion de modifier les filtres
- Skeleton loader pendant le chargement (8 cartes fantômes)

4.3 Clic sur une carte

→ Navigation vers `/prestation/:id` (`ServiceDetailPage`)

4b. Détail d'une prestation (`/prestation/:id`)

Endpoint : GET `/api/v1/services/:id`

Sections affichées

1. En-tête : titre, badge type (COURS/KOOK), badges allergènes/régime
2. Galerie photos avec visionneuse (Dialog)
3. Description + détails (durée, max convives, difficulté si COURS)
4. Prix : forfait de base + convives supplémentaires (si applicable)
5. Ingrédients (si `ingredientsList` renseigné)
6. Équipements kooker / contraintes client
7. Encart Kooker : avatar, nom, ville, note, nb avis, spécialités, lien "Voir son profil" → `/kooker/:id`
8. CTA principal : "**Réserver cette prestation**" → `/reservation?service={id}&kooker={kookerProfileId}`

Règles

- Route publique (pas d'authentification requise pour consulter)
- Le bouton "Réserver" redirige vers `/connexion` si l'utilisateur n'est pas connecté (géré par `BookingPage`)

5. Profil public d'un kooker

5.1 Données affichées

- Avatar, prénom, nom, ville, note moyenne, nombre d'avis
- Spécialités (badges)
- Biographie

- Types de prestations proposées (COURS / KOOK)

5.2 Offres (services)

- Liste en accordéon, une offre peut être développée à la fois
- Par offre : titre, type, prix, durée, nombre max de convives, description
- Galerie photos avec visionneuse (Dialog plein écran)
- Ingrédients (si renseignés) avec quantités
- **Option d'achat des ingrédients :**
 - Affiché **uniquement si** `ingredientsPricePerGuest > 0`
 - Choix : Client achète / Kooker apporte (+X€/convive)
 - Par défaut : Client achète
- Allergènes et tags régime (végétarien, végétan, sans porc)
- Contraintes matérielles (équipements requis du client)

5.3 Planning

- Affichage des disponibilités futures
- Vue calendrier compact avec tooltips

5.4 Avis

- **Seuls les avis avec statut `approved` sont visibles**
- Affichage : nom de l'auteur, note (étoiles), date, commentaire
- Note moyenne et nombre total d'avis affichés en en-tête

5.5 Actions visiteur

- Bouton "Contacter" → ouvre la messagerie (requiert connexion)
- Bouton favori (cœur) → ajoute/retire des favoris (requiert connexion)
- Bouton "Réserver" sur chaque offre → `/reservation/:serviceId`

6. Réservation

6.1 Flux en 5 étapes

Étape 1 : Sélection date & heure
Étape 2 : Nombre de convives
Étape 3 : Options (ingrédients)
Étape 4 : Récapitulatif & paiement
Étape 5 : Confirmation

6.2 Étape 1 — Date & heure

- Seules les dates futures avec des créneaux disponibles sont sélectionnables
- Le calendrier est construit à partir des disponibilités renseignées par le kooker
- Sélectionner une date affiche les créneaux horaires disponibles ce jour-là

6.3 Étape 2 — Nombre de convives

- Entre 1 et `maxGuests` (inclusif)
- Le dépassement de `maxGuests` est bloqué → erreur : *"Le nombre maximum d'invités pour ce service est X"*
- Affichage du prix en temps réel selon la sélection

6.4 Étape 3 — Options ingrédients

- **Affichée uniquement si** `service.ingredientsPricePerGuestInCents > 0`
- Choix :
 - **Client achète** (défaut) — pas de surcoût
 - **Kooker apporte** — surcoût = `ingredientsPricePerGuestInCents × nombre de convives`

6.5 Calcul du prix

COURS :

```
Prix total = priceInCents
            + max(0, guests - 6) × extraGuestPriceInCents
            + (ingredientsSource === 'kooker' ? ingredientsPricePerGuestInCents ×
guests : 0)
```

Le forfait de base couvre toujours **6 convives** (paramètre configurable admin `kookBaseGuests`, défaut = 6).

KOOK :

```
Prix total = priceInCents
            + max(0, guests - minGuests) × extraGuestPriceInCents
            + (ingredientsSource === 'kooker' ? ingredientsPricePerGuestInCents ×
guests : 0)
```

Le forfait de base couvre `minGuests` convives (défini par le kooker à la création de l'offre).

6.6 Étape 4 — Paiement Stripe

Prérequis :

- Le kooker doit avoir un compte Stripe connecté (`stripeAccountId` renseigné)
- L'onboarding Stripe doit être complet (`stripeOnboardingComplete = true`)
- Si Stripe non configuré côté serveur → erreur `503`
- Si kooker non configuré → erreur `400` : *"Ce kooker n'accepte pas encore les paiements en ligne."*

Flux Stripe :

1. Création d'un `PaymentIntent` avec capture manuelle
2. Le montant est autorisé (pré-réservé) sur la carte du client
3. Le paiement n'est débité qu'à la confirmation par le kooker

6.7 Étape 5 — Confirmation de la demande

Écran de succès : *"Demande envoyée !"* (et non "Réservation confirmée !")

- Le statut initial de la réservation est `pending` — la prestation n'est pas encore confirmée
- Le kooker doit accepter la demande pour que la réservation soit effective
- L'utilisateur reçoit un email de notification dès que le kooker accepte ou refuse

Cycle de vie des statuts :

pending	→ Demande envoyée, en attente de confirmation kooker
confirmed	→ Kooker a accepté, paiement capturé
awaiting_confirmation	→ Prestation effectuée, en attente de confirmation par le client
completed	→ Client a confirmé la réalisation (fonds transférés au kooker)
cancelled	→ Annulation (par client ou kooker)

Annulation :

- Si `paymentStatus = authorized` → annulation du `PaymentIntent` (aucun débit)
- Si `paymentStatus = captured` → remboursement Stripe émis

Règle de date passée :

- Impossible de créer une réservation avec une date passée → erreur `400` : *"La date de réservation est dépassée"*

Règle d'unicité :

- Le serveur vérifie l'unicité de la combinaison `(userId, serviceId, date, startTime)` en excluant les réservations annulées
- Si une réservation identique existe déjà → erreur `409` : *"Vous avez déjà une réservation pour ce service à cette date et heure"*

7. Dashboard utilisateur

7.1 Carte profil

- Avatar (modifiable par upload — compress → `POST /upload` → `PUT /users/avatar`)
- Prénom, nom, email
- **Si kooker** : bouton "Mon tableau de bord Kooker" → `/kooker-dashboard`
- **Si non kooker** : bouton "Devenir Kooker" → `/devenir-kooker`
- Bouton "Se déconnecter"

7.2 Onglet 1 — Réservations à venir

- Filtre : `status IN (pending, confirmed, awaiting_confirmation)` ET `date >= aujourd'hui`
- Triées par date croissante
- Par carte : avatar kooker, nom, nom du service, badge type (COURS/KOOK), date, heure, nombre de convives, prix total, badge statut
- **Actions disponibles selon statut :**
 - Tous (sauf annulé/terminé) : "Voir les détails", "Annuler"
 - `awaiting_confirmation` : bouton "Confirmer la réalisation" → `PUT /bookings/:id/status (status=completed)`

7.3 Onglet 2 — Historique

- Réservations passées (terminées, annulées, ou date dépassée)
- Triées par date décroissante
- Si `status = completed` et aucun avis laissé pour ce booking → bouton "Laisser un avis"
- Si avis déjà laissé → badge "✓ Avis laissé"

Modal d'avis :

- Note obligatoire (1–5 étoiles)

- Commentaire optionnel
- Soumission → `POST /reviews` (kookerProfileId, bookingId, rating, comment)
- L'avis est créé avec statut `pending` (modération admin requise)
- Toast : *"Avis publié — merci !"*

7.4 Onglet 3 — Favoris

- Chargé via `GET /favorites`
- Grille de kookers favoris
- Bouton cœur pour retirer (`DELETE /favorites/:kookerId`)
- Bouton "Voir le profil" → `/kooker/:id`
- État vide : message avec CTA vers la recherche

7.5 Onglet 4 — Mes infos

- Formulaire : Prénom, Nom, Email, Téléphone
- Sauvegarde : `PUT /users/profile`
- Toast de confirmation : *"Informations mises à jour"*

8. Devenir kooker

8.1 Conditions

- L'utilisateur doit être connecté
- L'utilisateur ne doit **pas** déjà être kooker — si oui → erreur `409` : *"Vous etes deja kooker"*

8.2 Formulaire

Champs requis :

- Téléphone
- Adresse
- Ville
- Biographie/Description
- Spécialités (tableau, au moins une)

Champs optionnels :

- Années d'expérience (0–50)
- Capacité max (1–100 convives)
- Disponibilité générale (texte libre)
- Professionnel / Entreprise (checkbox — SARL, SAS, SIRET)

Après soumission (`POST /kookers/become`) :

- Profil kooker créé avec `active = false`, `featured = false`, `verified = false`
- Rôle utilisateur mis à jour : `user` → `kooker`
- Contexte auth rechargé (kookerProfileId disponible)
- Toast : *"Votre profil Kooker a été créé ! Il sera visible après validation."*
- Redirection vers `/kooker-dashboard`

9. Création d'une offre

9.1 Types d'offres

- **COURS** : cours de cuisine donné au domicile du client ou chez le kooker
- **KOOK** : repas préparé et servi au domicile du client
- Le kooker peut créer les deux types simultanément

9.2 Configuration chargée depuis l'admin

Via `GET /admin/config/public` :

- `commissionKours` (%) et `commissionKook` (%)
- Liste des spécialités
- `kookBaseGuests` (défaut = 6)
- Liste des unités de mesure
- Texte des tooltips (allergènes, commission)

9.3 Champs communs COURS et KOOK

Champ	Requis	Contrainte
Titre	Oui	Non vide
Description	Oui	Non vide
Prix (€)	Oui	≥ 0, stocké en centimes
Prix convive supplémentaire (€)	Oui	≥ 0
Durée (minutes)	Oui	≥ 1
Nombre max de convives	Oui	≥ 1
Nombre min de convives (KOOK)	Non	Définit le forfait de base
Spécialités	Non	Tableau de chaînes
Allergènes	Non	Parmi : Gluten, Lactose, Arachide, Fruits à coques, Œuf, Fruits de mer, Autres
Tags régime	Non	Végétarien, Végan, Sans porc
Photos	Non	Fichiers uploadés, compressés, URLs stockées

9.4 Champs spécifiques COURS

- Difficulté : Débutant / Intermédiaire / Avancé
- Lieu du cours (texte libre)

9.5 Ingrédients

- Liste d'ingrédients : nom, quantité, unité (issue de la config)
- Base de calcul : nombre de convives de référence
- **Prix par convive** : optionnel — si > 0, l'option "Kooker apporte les ingrédients" est disponible pour le client lors de la réservation

9.6 Équipements

- Équipement fourni par le kooker (liste)

- Équipement requis du client / contraintes (liste)

9.7 Validation à la soumission

- Au moins un type sélectionné
- Tous les champs requis renseignés pour chaque type sélectionné
- Si COURS et KOOK sélectionnés : les champs KOOK sont désactivés tant que COURS n'est pas complet

Soumission : POST /services par type (deux appels si les deux types sélectionnés) **Succès :** Toast "Service créé avec succès !" → redirection /kooker-dashboard?tab=services

10. Modification d'une offre

- Chargement initial : GET /services/:id
 - Formulaire identique à la création, pré-rempli
 - Seul le propriétaire du service peut le modifier → sinon erreur 403 : "Vous ne pouvez modifier que vos propres services"
 - Soumission : PUT /services/:id
 - Les photos et items de menu sont remplacés intégralement
 - **Succès :** Toast "Service modifié avec succès !" → redirection /kooker-dashboard?tab=services
-

11. Dashboard kooker

11.1 Statistiques (en-tête)

Chargées via GET /kookers/dashboard/stats :

- Total réservations reçues
- Réservations en attente
- Chiffre d'affaires total (réservations completed)
- Nombre de services actifs
- Note moyenne
- Nombre total d'avis approuvés

11.2 Onglet Réservations

- Chargé via GET /bookings/kooker
- Filtre par statut : tous / pending / confirmed / completed / cancelled / awaiting_confirmation
- Par carte : avatar client, nom, service, date/heure, nb convives, prix, statut

Actions selon statut :

- pending :
 - **Accepter** → PUT /bookings/:id/status (status=confirmed) → paiement capturé, email au client
 - **Refuser** → modal avec raisons prédéfinies (indisponible, nb convives, distance, délai, menu, autre réservation, autre raison) → PUT /bookings/:id/status (status=cancelled) + message automatique au client

Stripe Connect :

- Si kooker non connecté à Stripe → bannière d'avertissement + bouton "Configurer les paiements"

- `POST /stripe/connect/onboard` → URL d'onboarding Stripe → redirection
- Retour depuis Stripe avec paramètre `stripe=return` ou `stripe=refresh`

11.3 Onglet Mes offres (services)

- Liste de tous les services du kooker
- Par service :
 - Titre, type, prix, durée, max convives, nombre de photos
 - Toggle actif/inactif (`PUT /services/:id`)
 - Bouton "Modifier" → `/edit-menu/:id`
 - Bouton "Supprimer" → confirmation → `DELETE /services/:id`
 - Sélection de la photo de carte (`PUT /services/card-image/:imageId`)

Services inactifs : N'apparaissent pas dans les résultats de recherche

11.4 Onglet Planning

- Gestion des disponibilités en batch
- Chaque disponibilité : date (YYYY-MM-DD), heure début (HH:MM), heure fin (HH:MM)
- `PUT /availability` remplace toutes les disponibilités futures d'un coup
- Seules les disponibilités futures (date ≥ aujourd'hui) sont affichées et gérées

11.5 Onglet Profil kooker

- Chargé via `GET /kookers/:kookerProfileId`
 - Champs modifiables : biographie, spécialités, ville, type(s) de prestation, expérience, téléphone, adresse, statut entreprise
 - Avatar modifiable (upload → compress → `POST /upload` → `PUT /users/avatar`)
 - Sauvegarde : `PUT /kookers/profile` + `PUT /users/profile`
-

12. Messagerie

12.1 Règles

- Un utilisateur ne peut pas s'envoyer un message à lui-même → erreur `400`
- Le destinataire doit exister → sinon erreur `404`
- Un service doit être lié à la conversation (`serviceId` obligatoire)
- Plusieurs conversations possibles avec le même partenaire si services différents

12.2 Conversations

- Listées via `GET /messages/conversations`
- Regroupées par partenaire + service
- Nombre de messages non lus affiché par conversation
- Messages automatiques générés lors des événements de réservation (acceptation, refus, modification, annulation)

12.3 Lecture

- `GET /messages/conversation/:userId` — marque automatiquement les messages reçus comme lus
- Limite : 500 derniers messages par conversation

12.4 Suppression

- Un utilisateur peut supprimer ses propres messages ou les messages reçus

- Suppression d'une conversation : supprime tous les messages entre les deux parties (filtre optionnel par service)
-

13. Favoris

- Ajout : `POST /favorites/:kookerId` — idempotent (pas d'erreur si déjà favori)
 - Suppression : `DELETE /favorites/:kookerId` — erreur `404` si non trouvé
 - Contrainte unique : un utilisateur ne peut pas mettre le même kooker en favori deux fois
 - Le kooker doit exister → sinon erreur `404`
-

14. Avis et modération

14.1 Soumission d'un avis (client → kooker)

Conditions :

- Utilisateur connecté
- Ne peut pas laisser un avis sur son propre profil → erreur `400`
- Si `bookingId` fourni :
 - La réservation doit appartenir à l'utilisateur
 - Le statut doit être `completed`
 - Un seul avis par réservation → erreur `409` : *"Vous avez déjà laissé un avis pour cette réservation"*
- Note obligatoire (1–5)
- Commentaire optionnel

Après soumission :

- Avis créé avec `status = 'pending'`
- **Non visible publiquement** avant validation admin
- Email de notification envoyé à tous les administrateurs (Resend)
- La note moyenne du kooker **n'est pas mise à jour** immédiatement

14.2 Avis kooker → client

- Uniquement après une réservation `completed`
- Le kooker peut noter son client **indépendamment** — aucun prérequis sur l'avis du client
- Un seul avis par réservation → erreur `409`
- Statut initial : `pending` (modération admin requise, comme les avis client)
- Endpoint : `POST /reviews/kooker-to-user` avec `{ bookingId, rating, comment }`

14.3 Modération admin

La page `/admin/avis` affiche les deux types d'avis (`user_to_kooker` et `kooker_to_user`).

Filtres disponibles :

- Par statut : En attente / Approuvé / Rejeté
- Par type : Tous / Client → Kooker / Kooker → Client

Approuver un avis :

- `PUT /admin/reviews/:id/status` avec `{ status: 'approved' }`
- L'avis devient visible

- Pour `user_to_kooker` uniquement : la note moyenne du kooker est recalculée
- Les avis `kooker_to_user` n'affectent pas la note du kooker

Rejeter un avis :

- `PUT /admin/reviews/:id/status` avec `{ status: 'rejected' }`
- L'avis est supprimé de la base
- La note du kooker est recalculée uniquement si c'était un avis `user_to_kooker` approuvé

Supprimer un avis :

- `DELETE /admin/reviews/:id`
- La note est recalculée uniquement si c'était un avis `user_to_kooker`

Formule de recalcul (avis `user_to_kooker` uniquement) :

```
newRating = Math.round((moyenne des ratings des avis user_to_kooker approved) × 10) / 10
reviewCount = nombre d'avis user_to_kooker approved
```

15. Panel d'administration

Accès : Utilisateurs avec `isAdmin = true` uniquement. Redirection automatique vers `/admin` après connexion.

15.1 Gestion des utilisateurs

- Recherche par email, prénom, nom
- Filtre par rôle : user / kooker / suspended
- Pagination : 20 par page
- Actions : activer/désactiver le statut admin, supprimer le compte (irréversible)

15.2 Gestion des kookers

- Recherche par nom, email, ville
- Affichage : ID, nom, ville, types, note, nb avis, nb services, nb réservations
- Actions :
 - Toggle **vedette** (★) — apparaît sur la homepage
 - Toggle **vérifié** (✓) — badge affiché sur le profil
 - Toggle **actif** — kooker visible dans la recherche
- Modération des avis via modal (voir §14.3)

15.3 Configuration de la plateforme

Valeurs modifiables (stockées en DB) :

Clé	Type	Description
<code>commissionKours</code>	Nombre (%)	Commission prélevée sur les COURS
<code>commissionKook</code>	Nombre (%)	Commission prélevée sur les KOOK
<code>kookBaseGuests</code>	Nombre	Forfait de base KOOK (nb de convives inclus)
<code>tooltipFruitsDesMer</code>	Texte	Texte info-bulle allergène "Fruits de mer"

tooltipCommission	Texte	Texte info-bulle commission (simulation revenus)
specialties	Liste	Spécialités culinaires disponibles
cities	Liste	Villes disponibles dans les filtres
allergens	Liste	Allergènes disponibles
serviceTypes	Liste	Types de service
units	Liste	Unités de mesure pour les ingrédients

15.4 KPIs et analytique

- GET /admin/kpis?period=day|week|month : revenus, utilisateurs, réservations, kookers + delta vs période précédente
- GET /admin/business-charts : acquisition sur 12 semaines, répartition des statuts, top kookers, métriques de santé
- GET /admin/tech-stats : compteurs DB, taille des uploads, logs d'erreurs, temps de page

15.5 Pages frontend — liste complète

Route	Composant	Description
/	HomePage	Accueil
/recherche	SearchPage	Recherche de prestations
/prestation/:id	ServiceDetailPage	Détail d'une prestation
/kooker/:id	KookerProfilePage	Profil public kooker
/connexion	LoginPage	Connexion / Inscription
/verifier-email	VerifyEmailPage	Vérification d'email après inscription
/confirmer-email	ConfirmEmailChangePage	Confirmation de changement d'email
/contact	ContactPage	Formulaire de contact
/tableau-de-bord	UserDashboardPage	Dashboard utilisateur
/kooker-dashboard	KookerDashboardPage	Dashboard kooker
/devenir-kooker	BecomeKookerPage	Formulaire devenir kooker
/creer-offre	CreateMenuPage	Créer une offre
/modifier-offre/:id	EditMenuPage	Modifier une offre
/reservation	BookingPage	Tunnel de réservation
/reservation/:id	BookingDetailPage	Détail réservation
/messagerie	MessagesPage	Messagerie
/mon-profil	UserProfilePage	Profil utilisateur

/admin	AdminDashboardPage	Tableau de bord admin
/admin/utilisateurs	AdminUsersPage	Gestion utilisateurs
/admin/kookers	AdminKookersPage	Gestion kookers
/admin/avis	AdminReviewsPage	Modération des avis
/admin/reservations	AdminBookingsPage	Suivi réservations
/admin/services	AdminServicesPage	Catalogue services
/admin/temoignages	AdminTestimonialsPage	Modération témoignages
/admin/faq	AdminFaqPage	Gestion FAQ
/admin/configuration	AdminConfigPage	Configuration dynamique

16. Règles métier transverses

16.1 Prix

- Stockés en **centimes** (integer) en base de données
- Affichés en euros ($\div 100$), format : "25,50 EUR"
- Arrondi aux centimes (2 décimales)

16.2 Durées

- Stockées en **minutes** (integer) en base de données
- Affichées en format humain : "1h30" ou "45 min"

16.3 Champs JSON en MySQL

- specialties , type , allergens , constraints , equipmentKooker , ingredientsList : stockés en JSON
- Parsés à la lecture (peuvent arriver sous forme de string ou d'objet selon le driver)

16.4 Emails (Resend — fire-and-forget)

Déclencheur	Destinataire
Inscription	Client (bienvenue)
Nouvelle réservation	Kooker
Réservation confirmée	Client
Réservation annulée	Client ET Kooker
Réservation modifiée	Client ET Kooker
Prestation terminée	Kooker
Nouvel avis en attente	Tous les admins
Réinitialisation mdp	Client

Nouveau message	Destinataire
-----------------	--------------

Les emails sont envoyés de manière asynchrone (non bloquant). Un échec d'envoi n'empêche pas l'action principale.

16.5 Rate limiting

Route	Limite
POST /auth/login	50 req / 15 min
POST /auth/register	50 req / 15 min
POST /auth/forgot-password	5 req / 15 min
POST /auth/resend-verification	5 req / 15 min

16.8 Codes HTTP d'autorisation

Code	Signification	Cas d'usage
401	Non authentifié	Cookie JWT absent, invalide ou expiré
403	Interdit (rôle insuffisant)	Utilisateur authentifié mais sans le rôle requis (requireKooker, requireAdmin)

Les middlewares `requireKooker` et `requireAdmin` retournent **403** (Forbidden) et non 401, car l'utilisateur est bien identifié mais n'a pas les permissions nécessaires.

16.6 Images

- Upload via `POST /upload`
- Compression avant envoi (côté frontend)
- Stockées dans `/uploads/` sur le serveur
- Image de carte : une seule par kooker (les autres sont désélectionnées automatiquement)

16.7 Pagination

- Par défaut : 12 résultats (recherche kookers), 20 résultats (admin)
- Maximum : 50 par page
- Réponse inclut : `data[], total, page, limit, totalPages`

17. Scénarios de test

BLOC A — Authentification

#	Scénario	Précondition	Actions	Résultat attendu
A01	Inscription réussie	Aucun compte	Remplir formulaire valide (prénom, nom, email unique, mdp 8+ car, cgU cochée)	Connexion automatique, redirection /

A02	Email déjà utilisé	Compte existant avec email X	Tenter d'inscrire avec email X	Erreur : <i>"Cette adresse email est déjà associée à un compte."</i>
A03	Mots de passe différents	—	Saisir password ≠ confirm	Bouton désactivé ou erreur "Les mots de passe ne correspondent pas"
A04	Mot de passe < 8 car	—	Saisir 7 caractères	Indicateur rouge, soumission bloquée
A05	CGU non cochée	—	Formulaire valide sans cocher CGU	Soumission bloquée
A06	Connexion réussie	Compte existant	Email + mdp corrects	Connexion + redirection selon rôle
A07	Mauvais mot de passe	Compte existant	Email correct + mauvais mdp	Erreur : <i>"Email ou mot de passe incorrect."</i>
A08	Email inconnu	—	Email inexistant	Erreur : <i>"Email ou mot de passe incorrect."</i> (même message)
A09	Connexion admin	Compte admin	Connexion avec compte admin	Redirection vers /admin
A10	Connexion kooker	Compte kooker	Connexion avec compte kooker	Redirection vers /tableau-de-bord
A11	Déconnexion	Connecté	Clic "Se déconnecter"	Cookie supprimé, redirection /
A12	Reset mdp — email valide	Compte existant	Saisir email connu	Message succès générique, email envoyé
A13	Reset mdp — email inconnu	—	Saisir email inconnu	Même message succès (anti-énumération)
A14	Token reset expiré	Token > 1h	Cliquer lien reset	Erreur : <i>"Ce lien est invalide ou a expiré."</i>

BLOC B — Recherche

#	Scénario	Actions	Résultat attendu
B01	Recherche par texte	Saisir "marseille" dans la barre de recherche	Kookers de Marseille affichés
B02	Filtre type COURS	Sélectionner COURS	Seuls les kookers avec offre COURS affichés

B03	Filtre type COURS + difficulté	COURS + Débutant	Kookers avec COURS niveau Débutant
B04	Filtre difficulté sans COURS	Sélectionner difficulté sans sélectionner COURS	Filtre difficulté non visible / inactif
B05	Filtre prix	Min = 50€, Max = 100€	Kookers dont le prix min d'offre est entre 50 et 100€
B06	Aucun résultat	Filtres très restrictifs	Message "Aucun résultat", suggestion de modifier les filtres
B07	Réinitialiser les filtres	Clic "Réinitialiser"	Tous les filtres vidés, recherche relancée
B08	URL préserve les filtres	Appliquer filtres + copier URL	Recharger l'URL → mêmes filtres appliqués

BLOC C — Réservation

#	Scénario	Précondition	Actions	Résultat attendu
C01	Réservation COURS standard	Connecté, kooker Stripe ok	Sélectionner date, 2 convives, confirmer paiement	Booking créé (status=pending), email au kooker
C02	Réservation KOOK forfait	Connecté	4 convives pour offre minGuests=6	Prix = priceInCents (forfait, pas de supplément)
C03	Réservation KOOK + convives sup	Connecté	8 convives pour offre minGuests=6	Prix = priceInCents + 2 × extraGuestPriceInCents
C04	COURS avec 6 convives	—	Exactement 6 convives	Prix = priceInCents (forfait exact)
C05	COURS avec 7 convives	—	7 convives	Prix = priceInCents + 1 × extraGuestPriceInCents
C06	Dépassement maxGuests	maxGuests = 8	Saisir 9 convives	Erreur : "Le nombre maximum d'invités pour ce service est 8"
C07	Option ingrédients visible	ingredientsPricePerGuest > 0	Étape 3	Choix affiché

C08	Option ingrédients absente	ingredientsPricePerGuest = 0	Étape 3	Aucun choix affiché, étape sautée ou transparente
C09	Ingrédients kooker → surcoût	Choisir "Kooker apporte"	Récapitulatif	Prix = base + ingredientsPrice x guests
C10	Date passée	—	Sélectionner date < aujourd'hui	Bloqué (date non sélectionnable)
C11	Kooker Stripe non configuré	kooker sans Stripe	Tenter réservation	Erreur : "Ce kooker n'accepte pas encore les paiements en ligne."
C12	Annulation avant confirmation kooker	status=pending, paymentStatus=authorized	Client annule	PaymentIntent annulé, aucun débit, status=cancelled
C13	Annulation après confirmation	status=confirmed, paymentStatus=captured	Client annule	Remboursement Stripe émis, status=cancelled
C14	Kooker accepte	status=pending	Kooker clique "Accepter"	status=confirmed, paiement capturé, email client
C15	Kooker refuse	status=pending	Kooker clique "Refuser" + raison	status=cancelled, message automatique au client
C16	Confirmation prestation	status=awaiting_confirmation	Client clique "Confirmer la réalisation"	status=completed, fonds transférés au kooker
C17	Réservation non connecté	Anonyme	Cliquer "Réserver"	Redirection vers /connexion?redirect=...

BLOC D — Offres (services)

#	Scénario	Précondition	Actions	Résultat attendu
D01	Créer une offre COURS	Kooker connecté	Remplir formulaire COURS valide	Service créé, redirection dashboard
D02	Créer une offre KOOK	Kooker connecté	Remplir formulaire KOOK valide	Service créé, redirection dashboard
D03	Créer COURS + KOOK	Kooker connecté	Sélectionner les deux types	Deux services créés

D04	Champs requis manquants	—	Soumettre formulaire incomplet	Erreur de validation, formulaire non soumis
D05	Prix négatif	—	Saisir prix = -5	Bloqué (min = 0)
D06	Durée = 0	—	Saisir durée = 0	Bloqué (min = 1 minute)
D07	Modifier son offre	Propriétaire	Modifier et soumettre	Service mis à jour, toast confirmation
D08	Modifier l'offre d'un autre	Autre kooker	Appel PUT /services/:id	Erreur 403
D09	Désactiver une offre	Kooker connecté	Toggle inactif	Offre disparaît des résultats de recherche
D10	Supprimer une offre	Kooker connecté	Confirmer suppression	Service supprimé, plus dans la liste
D11	Ingrédients avec prix	Créer offre avec ingredientsPrice > 0	Afficher profil	Option "Kooker apporte" visible lors de la réservation
D12	Ingrédients sans prix	ingredientsPrice = 0	Afficher profil	Aucune option ingrédients

BLOC E — Avis

#	Scénario	Précondition	Actions	Résultat attendu
E01	Avis après réservation completed	Booking completed, pas encore d'avis	Laisser avis (4 étoiles)	Avis créé (status=pending), email admins
E02	Avis sur réservation non terminée	Booking status=confirmed	Tenter de laisser un avis	Erreur : prestation non confirmée
E03	Double avis même réservation	Avis déjà soumis pour bookingId X	Tenter un second avis	Erreur 409 : "Vous avez déjà laissé un avis..."
E04	Auto-avis	User = kooker du profil	Tenter un avis	Erreur : "Vous ne pouvez pas laisser un avis sur votre propre profil"
E05	Avis non visible avant approbation	Avis pending	Consulter profil kooker	Avis absent (non affiché)
E06	Avis visible après approbation	Admin approuve	Consulter profil kooker	Avis affiché, note recalculée

E07	Avis rejeté	Admin rejette	Consulter DB	Avis supprimé, note non modifiée
E08	Note recalculée après approbation	2 avis approuvés (3★ et 5★)	Admin approuve 3ème avis (4★)	Note = (3+5+4)/3 = 4,0

BLOC F — Administration

#	Scénario	Précondition	Actions	Résultat attendu
F01	Accès admin sans rôle	User standard	Accéder à /admin	Redirection ou erreur 403
F02	Suspension d'un utilisateur	Admin connecté	Changer rôle → suspended	Utilisateur ne peut plus se connecter
F03	Toggle kooker vedette	Admin connecté	Activer "featured" pour un kooker	Kooker apparaît sur la homepage
F04	Toggle kooker vérifié	Admin connecté	Activer "verified"	Badge vérifié sur le profil
F05	Désactiver un kooker	Admin connecté	Toggle actif → inactif	Kooker n'apparaît plus dans la recherche
F06	Modifier commission KOURS	Admin connecté	Changer commissionKours à 25%	Nouveau taux utilisé dans les simulations de revenus
F07	Ajouter une ville	Admin connecté	Ajouter "Toulon" à la liste villes	"Toulon" disponible dans le filtre de recherche
F08	Supprimer un utilisateur	Admin connecté	Supprimer compte	Compte supprimé définitivement

BLOC G — Messagerie

#	Scénario	Actions	Résultat attendu
G01	Envoyer un message	Connecté, serviceId valide	Envoyer message à kooker
G02	Message à soi-même	—	receiverId = propre userId
G03	Marquer comme lu	Ouvrir conversation	—
G04	Compteur non lus	Message reçu non lu	Voir liste conversations